



Métodos Cuantitativos Aplicados a la Investigación

Probabilidad e inferencia estadística

Luis Chávez¹

¹Departamento de Economía

Lima, 2026

Contenido

1. Fundamentos

- 1.1 Eventos
- 1.2 Probabilidad

2. Variables aleatorias

- 2.1 Variables discretas y continuas
- 2.2 Distribuciones conocidas

3. Distribuciones muestrales

4. Estimación

- 4.1 Estimación puntual
- 4.2 Intervalos de confianza

5. Pruebas de hipótesis

Fundamentos

Definición 1

Un **experimento aleatorio** es un proceso o acción cuyos resultados posibles (espacio muestral, *Omega*) no se pueden predecir con certeza, incluso si se repite bajo las mismas condiciones.

Eventos

Definición 2

Un **evento** A es todo aquel subconjunto del espacio muestral.

Eventos triviales

Un evento **imposible** se denota por $\emptyset$ mientras que un evento **seguro** se denota por Ω .

Definición 3

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** o disjuntos si $A \cap B = \emptyset$.

Ejemplo 1

Se seleccionan al azar 3 pobladores de la comunidad de Ccochaccasa (Huancavelica) para conocer su preferencia entre la conservación del agua y la explotación de oro por parte de la Unidad Minera Julcani. Defina Ω y algunos eventos.

Eventos

Operaciones:

- La **unión** de dos eventos A y B , $A \cup B$, es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B , o a ambos.
- La **intersección** de dos eventos A y B , $A \cap B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen simultáneamente a A y a B .
- La **diferencia** entre dos eventos A y B , $A - B$ o $A \setminus B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A pero no a B .
- La **diferencia simétrica** de dos eventos A y B , $A \triangle B$, es el evento formado por los resultados que pertenecen a A o a B , pero no a ambos simultáneamente.
- El **complemento** de un evento A , A^c o A' , es el evento formado por todos los resultados de Ω que no pertenecen a A .

Eventos

Reglas de conteo:

- **Principio de la suma:** si una tarea puede realizarse de m formas o de n formas mutuamente excluyentes, entonces puede realizarse de $m + n$ formas.
- **Principio de la multiplicación:** si una tarea consta de dos etapas con m y n posibilidades, respectivamente, entonces puede realizarse de $m \times n$ formas.
- **Permutaciones:** número de ordenamientos de n elementos:

$$P(n) = n! \quad (1)$$

- **Variaciones:** selección ordenada de r elementos de un conjunto de n :

$$V(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad (2)$$

- **Combinaciones:** selección sin importar el orden:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!} \quad (3)$$

Ejemplo 2

El GORE Junín evalúa seis proyectos, $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Se sabe que los proyectos de saneamiento son $A = \{P_1, P_3, P_5\}$ y los proyectos con inversión mayor a S/ 1'000,000 son $B = \{P_2, P_3, P_6\}$. Determine:

- a) A' .
- b) $A \cup B$.
- c) $A \cap B$.
- d) El número de formas de seleccionar los dos proyectos con mayor prioridad para financiamiento.

Definición 4

Si un experimento aleatorio puede producir N resultados posibles, todos igualmente probables, y exactamente n de estos resultados favorecen al evento A , entonces la **probabilidad clásica** del evento A se define por

$$P(A) = \frac{n}{N} \quad (4)$$

Axiomas (Kolmogórov)

1. $0 \leq P(A) \leq 1$: toda probabilidad está entre 0 y 1.
2. $P(\Omega) = 1$: el espacio muestral siempre ocurre.
3. $P(\emptyset) = 0$: el evento imposible no ocurre.

Probabilidad

Reglas:

- Aditividad: dados los eventos A y B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (5)$$

Si los eventos son mutuamente excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos mutuamente excluyentes,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (6)$$

- Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos colectivamente exhaustivos,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(\Omega) = 1 \quad (7)$$

Definición 5

Un conjunto de eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituye una **partición del espacio muestral** si son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es decir,

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j \quad (8)$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \quad (9)$$

Definición 6

La **probabilidad condicional**, la probabilidad A dado B , se define como:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (10)$$

Ejemplo 3

Una consultora de proyectos evalúa el comportamiento del riesgo en distintos tipos de proyectos de inversión financiados por una entidad pública. Se tiene una muestra de 153 proyectos según su tipo y nivel de riesgo estimado, obteniéndose:

Tipo de proyecto	Bajo riesgo	Riesgo medio	Alto riesgo	Total
Expansión de planta	12	18	5	35
Modernización tecnológica	20	15	6	41
Nuevos productos	8	22	14	44
Infraestructura logística	10	14	9	33
Total	50	69	34	153

Analizar posibilidades entre el tipo de proyecto y el nivel de riesgo asumido.

Regla de multiplicación:

- Eventos dependientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B \mid A) \quad (11)$$

- Eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \quad (12)$$

Definición 7

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una partición de Ω , entonces para cualquier evento B , la **probabilidad total** se define por

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) P(A_i) \quad (13)$$

Teorema de Bayes

Si $B_1, B_2, \dots, B_k$ constituyen una partición del espacio muestral Ω , con $P(B_i) \neq 0$, entonces para cualquier evento A con $P(A) \neq 0$,

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (14)$$

y equivalentemente:

$$P(B_r | A) = \frac{P(B_r) P(A | B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i) P(A | B_i)}, \quad \forall r = 1, \dots, k \quad (15)$$

Ejemplo 4

Una empresa manufacturera evalúa tres planes de producción, los cuales difieren en costos operativos y calidad del producto, medida por la probabilidad de defectos. Por restricciones de capacidad, los planes P_1 , P_2 y P_3 se utilizan en el 30 %, 20 % y 50 % de la producción, respectivamente:

$$P(P_1) = 0.30, \quad P(P_2) = 0.20, \quad P(P_3) = 0.50$$

Las probabilidades de defecto asociadas son $P(D | P_1) = 0.01$, $P(D | P_2) = 0.03$ y $P(D | P_3) = 0.02$. Dado un producto defectuoso, se busca identificar el plan de producción más probable de haber sido utilizado, como parte del análisis de desempeño del proyecto.

Variables aleatorias

Variables discretas y continuas

Definición 8

Una **variable aleatoria** es aquella función que asigna un único valor al resultado de cada experimento/procedimiento aleatorio. Sea X la función en Ω definida por $X(\omega)$. El dominio de la función es el espacio muestral Ω y el rango, definido por R_X , es un subconjunto de los números reales $\mathbb{R}$. Es decir,

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow R_X \subseteq \mathbb{R} \\ \omega &\longrightarrow X(\omega) \end{aligned} \tag{16}$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 5

Considere el experimento aleatorio de seleccionar un proyecto de inversión del GORE Junín, $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Sea X la v.a que representa el monto de inversión (en millones de soles) del proyecto seleccionado. Luego,

ω	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
$X(\omega)$	0.8	1.5	2.3	0.9	0.7	1.8

Es decir, $R_X = \{0.7, 0.8, 0.9, 1.5, 1.8, 2.3\}$.

Variables discretas y continuas

Nota

Una v.a. es **discreta** (discontinua) si admite un número finito o infinito numerable de valores, mientras que una v.a. es **continua** si admite infinitos valores (no numerables) dentro de un rango.

Variables discretas y continuas

Definición 9

La **distribución de probabilidad** de una variable aleatoria X es aquella función o modelo teórico que asigna a cada valor posible, x_i , una probabilidad, $p(x_i)$; es decir, es el modelo teórico que permite tabular el conjunto de pares $\{x_i, p(x_i)\}$.

Variables discretas y continuas

Definición 10

El modelo teórico de una v.a. discreta X está dado por su **función de probabilidad** o función de cuantía o función masa de probabilidad, definida por:

$$p(x) = P(X = x) = \sum_{\omega: X(\omega)=x} P(\omega), \quad x \in R_X \quad (17)$$

donde

$$\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$$

$$0 \leq p(x) \leq 1, \quad \forall x \in R_X$$

Variables discretas y continuas

Definición 11

Función de distribución acumulada La **función de distribución acumulada** (FDA) de una v.a discreta X se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} p(t), \quad x \in \mathbb{R} \quad (18)$$

donde $p(t) = P(X = t)$ es la función de probabilidad. La FDA satisface:

$$0 \leq F(x) \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$F(x)$ es no decreciente

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 6

Variable aleatoria discreta: probabilidad puntual El GORE selecciona al azar un proyecto de inversión del conjunto $\Omega = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6\}$. Se sabe que los proyectos de alto riesgo son $B = \{P_2, P_6\}$. Sea X la variable aleatoria que indica si el proyecto es de alto riesgo:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{si el proyecto es de alto riesgo} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$p(X = 1) = P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 0) = P(B') = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Variables discretas y continuas

El **valor esperado o esperanza matemática** de una v.a discreta se define como:

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} xp(x) \quad (19)$$

La **varianza** de una v.a discreta se define como:

$$Var(X) = \sum_{x \in R_X} (x - E(X))^2 p(x) \quad (20)$$

equivalentemente,

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (21)$$

Variables discretas y continuas

Definición 12

El modelo teórico de una variable aleatoria continua X está dado por su **función de densidad de probabilidad**, denotada por $f(x)$, la cual satisface:

$$f(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R} \quad (22)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \quad (23)$$

La probabilidad de que X tome valores en el intervalo $[a, b]$ está dada por

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx \quad (24)$$

Variables discretas y continuas

Definición 13

La **función de distribución acumulada** (FDA) de una variable aleatoria continua X se define por

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad x \in \mathbb{R} \quad (25)$$

Esta función satisface:

$$0 \leq F(x) \leq 1 \quad (26)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 \quad (27)$$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) \quad (28)$$

Variables discretas y continuas

Ejemplo 7

La v.a X mide el tiempo (en horas) que un niño dedica a realizar sus tareas. Su función de densidad de probabilidad está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{12}(1 + x^2), & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se pide:

- a) Calcular la FDA.
- b) Calcular $P(X < 2)$.

Variables discretas y continuas

La **esperanza matemática** de una v.a continua se define como:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (29)$$

La **varianza** de una v.a continua se define como:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx \quad (30)$$

equivalentemente,

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (31)$$

Distribuciones conocidas

Definición 14

Una v.a X sigue una **distribución de Bernoulli** (Be) si solo puede tomar dos valores $X \in \{0, 1\}$, donde $X = 1$ representa éxito y $X = 0$ representa fracaso. Su función masa de probabilidad está dada por:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\} \quad (32)$$

donde $0 < p < 1$ es la probabilidad de éxito.

Distribuciones conocidas

Definición 15

Una v.a discreta X sigue una **distribución binomial** si cuenta el número de éxitos en n ensayos independientes, cada uno con probabilidad de éxito p . Se denota por:

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (33)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad (34)$$

Distribuciones conocidas

Definición 16

Una v.a X sigue una **distribución de Poisson** si cuenta el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio. Se denota:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

donde $\lambda > 0$ es la tasa promedio de ocurrencia.

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots \quad (35)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \quad (36)$$

Distribuciones conocidas

Definición 17

Una v.a continua X sigue una **distribución uniforme** en el intervalo $[a, b]$ si todos los valores en dicho intervalo son igualmente probables. Se denota:

$$X \sim U(a, b)$$

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b \quad (37)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases} \quad (38)$$

Distribuciones conocidas

Definición 18

Una v.a continua X sigue una **distribución normal** si su distribución tiene forma de campana. Se denota:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

donde μ es la media y σ^2 la varianza.

- FDP:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (39)$$

- FDA:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt \quad (40)$$

Distribuciones muestrales

Distribuciones muestrales

Definición 19

Una **distribución muestral** es la distribución de probabilidad que resulta de una estadística calculada a partir de todas las posibles muestras de tamaño n extraídas de una población.

Distribución muestral

Definición 20

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con media μ y varianza σ^2 . La **media muestral** es:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (41)$$

Propiedades:

- $E(\bar{X}) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Distribución muestral

TLC

Si n es suficientemente grande, la distribución de la media muestral se aproxima a una normal:

$$\bar{X} \approx N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right)$$

independientemente de la distribución original de la población.

Distribución muestral

Definición 21

Sea $\hat{p}$ la **proporción muestral** de éxitos:

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

donde $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Propiedades:

- $E(\hat{p}) = p$
- $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$

Para n grande:

$$\hat{p} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Estimación

Pruebas de hipótesis

References
